

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제22-공시-03호

제 목 교정기술 고도화 적극행정 및 사회적 가치 실현 사례

모범부서 (모범대상자) ◆ ◇

모범내용

◇ △은 적극행정으로 교정기술 고도화를 이루고, 해외 교정서비스에만 의존하던 민간에너지사, 유량계 개발사 등에 국내에서 세계 최고 수준의 교정서비스를 제공함으로써 민간사의 시간과 비용을 절감하는 등 사회적 가치를 실현하는 성과를 거두었다.

(1) 추진 배경

종래 국내 민간분야(유량계제작사, 에너지회사 등)는 천연가스를 대체로 하는 유량교정인프라가 전무한 상황이었다. 해외업체 의뢰 시 교정수수료에 더해지는 고가의 운송비와 최소 수개월의 교정기간 소요(통상 6~9개월)되는 등 민간영역의 부담이 존재하였다. ◇ △은 공사가 보유한 인프라 및 기술을 공익적 차원에서 개방하여 국내 천연가스 산업 발전에 기여하고자 하였다.

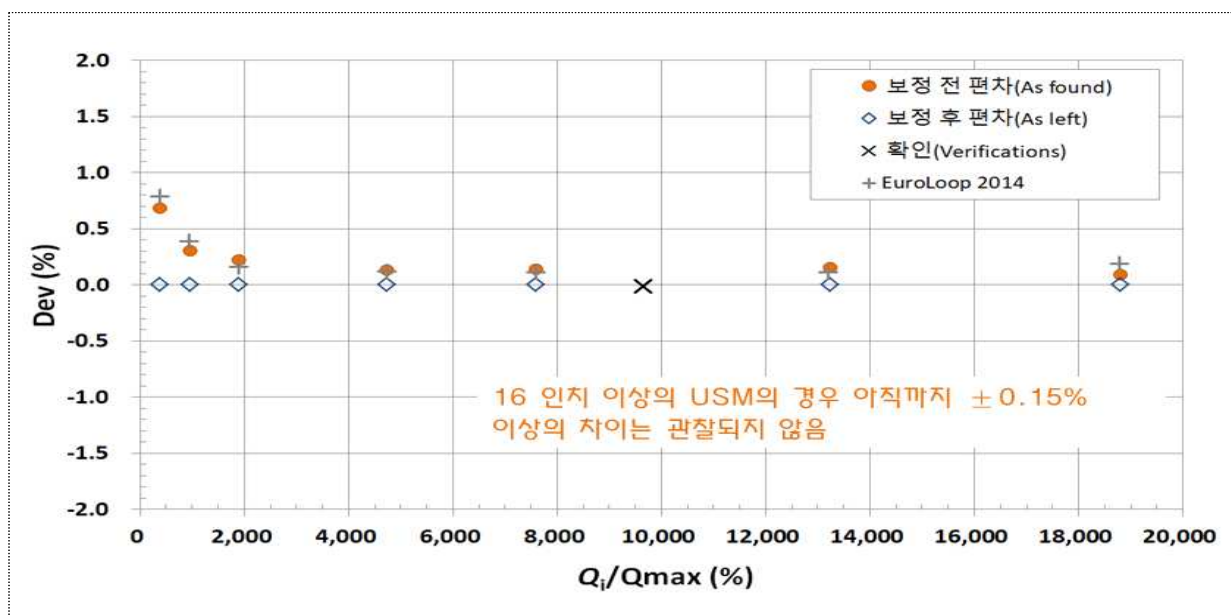
(2) 추진 중 장애사유

공사가 교정서비스를 제공하기 위해서는 해외 일류교정기관과 동등한 측정 기술 확보가 필요하다. 터빈 유량계의 경우 국외 일류 교정기관과 동등한 기술 수준을 보유(0.1% 이내)하고 있었으나, 초음파 유량계는 0.3% 이상의 큰 오차율이 존재하였다. 또한, 초음파 유량계의 경우 S/W 사용 방법이 매우 복잡하고 제작사별로 상이하며 체계화된 교정 비용이 없는 상황이었다.

(3) 장애사유 해결을 위한 노력

△은 초정밀 초음파 측정배관 설계·제작, 고성능 흐름안정기 및 최적설치위치 선정(약 100회 실험 수행)으로 교정 정확도 향상시켜 해외 일류교정기관과의 유량 측정값 차이를 최소화(0.32% → 0.15%)하였다.

[표1] 교정 정확도 향상 전·후 비교



또한, 사용자 편의를 위하여 복잡한 초음파 S/W를 쉽게 사용할 수 있도록 간략·정확한 매뉴얼을 작성하고 교정업무에 적용하였다.

종래 명확한 기준이 없었던 교정 비용과 관련하여서도 이윤을 포함하지 않는 수준의 국외 교정기관 대비 최소 교정수수료를 산출하고자 하였다.

(4) 주요 성과

① 최소교정비용 산출 및 적용을 통한 공익 창출

△은 국내 설비운용현황을 반영하여 터빈과 초음파 유량계에 대하여 각각 국내 도시가스 공급압력(10 bar)와 민간에너지사 공급압력(50 bar) 기준으로 교정수수료를 산출하였다.

교정을 위하여 수반되는 화물운송비용은 통상 유량계의 무게와 체적을 기준으로 산정된다. 유량계 전·후단의 배관까지 일체로 송부해야 하는 사정과 해외운송 비용 및 소요 시간을 감안하면 공사의 교정서비스 제공으로 민간기업들은 화물 운송비용과 교정기간을 절감할 수 있다.

[표2] 해외 교정기관과 교정 수수료 비교

(단위: 천원)

구분	크기 (인치)	KOGAS	해외 교정기관			
			EuroLoop	Force	평균	운송비(항공)
터빈 (10 bar)	24	24,860	25,380	18,225	21,802	144,000
	20	19,492	19,035	12,960	15,997	88,700
	16	14,762	13,230	8,775	11,002	51,000
	12	10,670	10,260	6,480	8,370	23,400
	10	6,996	-	4,725	4,725	13,246
	8	5,984	-	3,780	3,780	16,660
	6	4,972	-	3,240	3,240	7,290
	4	3,971	-	2,565	2,565	4,640
초음파 (50 bar)	24	33,935	36,045	-	36,045	146,000
	20	27,335	28,282	31,320	29,801	94,400
	16	21,472	19,372	22,275	18,652	71,000
	12	16,346	14,310	17,280	14,265	47,200
	10	11,561	13,432	14,175	12,105	34,800
	8	10,043	13,230	11,610	10,552	22,400
	6	8,525	10,260	9,450	8,460	15,000
	4	7,007	10,260	7,425	7,785	9,380

② 2021~2022년 총 9대 교정서비스 실시

공사는 고도화된 교정기술을 바탕으로 2021년~2022년 기간 중 국내개발 유량계 테스트를 포함 총 9대에 대한 사외교정서비스를 제공하였다. 그 결과 국내 민간에너지사는 해외 교정 대비 교정시간 단축, 행정효율화 및 약 293백만원의 비용을 절감하는 긍정적 효과가 발생하였다.

공사가 보유하고 있는 세계최고 수준의 인프라·기술을 바탕으로 민간기업들에 서비스를 제공함으로써 천연가스 유량계 개발, 정확한 고압/대유량 천연가스 유량 측정 등 국내 민간분야의 천연가스 유관 산업 발전에 기여할 수 있는 긍정적 효과도 아울러 기대된다.

조치할 사항

사장은 적극행정을 통하여 교정기술을 고도화하고 합리적 최소한의 비용으로 민간영역에 교정서비스를 제공함으로써 사회적 가치 창출에 기여한 위 모범사례를 널리 알리고, 위 부서에 대하여는 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

(통보[모범사례])

[관련자]

◇ △